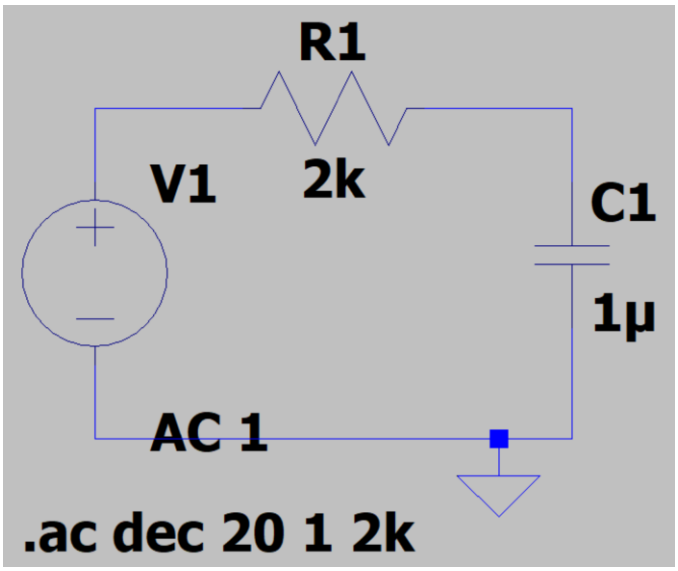
Analisis LPF, Penguat CS, dan CTLE Menggunakan SPICE

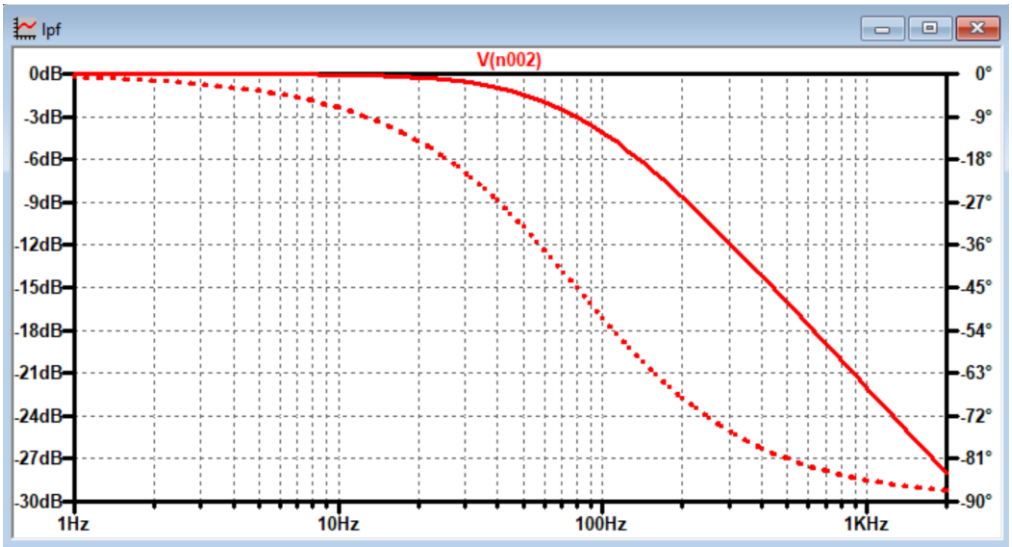
Nama: Bramantio Ananda

- Progres 30 September 2026



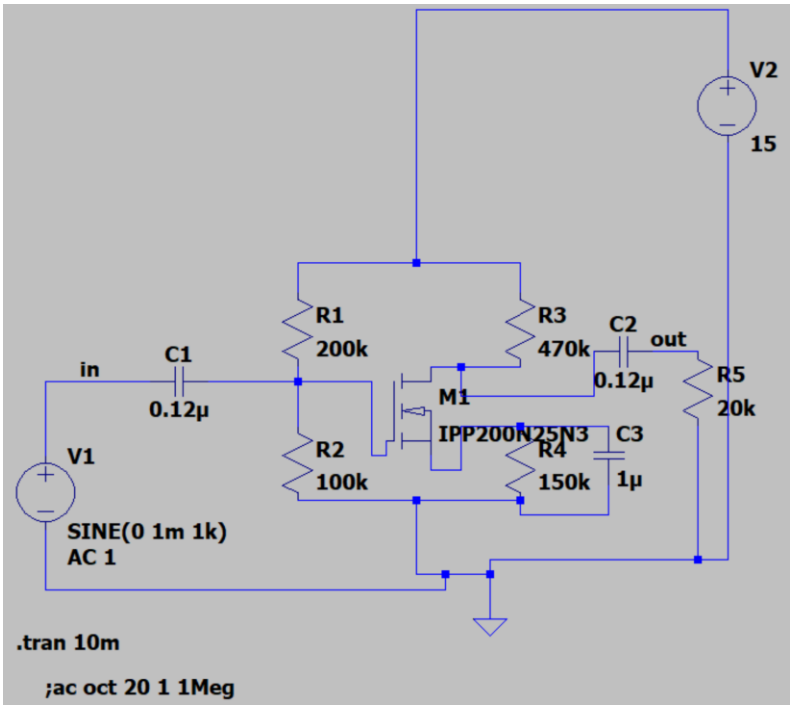
Gambar 1 Rangkaian Skematik LPF

Rangkaian pertama yang dirancang adalah *Low Pass Filter* (LPF) orde pertama sederhana berbasis RC. Skematik menunjukkan sumber tegangan AC V1 yang terhubung secara seri dengan sebuah resistor R1 bernilai 2k dan kapasitor C1 bernilai 1u menuju ke *ground*. Analisis frekuensi AC (.ac) disetel dengan mode decade dengan 20 titik per dekade mulai dari frekuensi 1 Hz hingga 2 kHz. Kombinasi nilai resistansi dan kapasitansi ini akan menentukan frekuensi *cut-off* di mana sinyal mulai diredam.



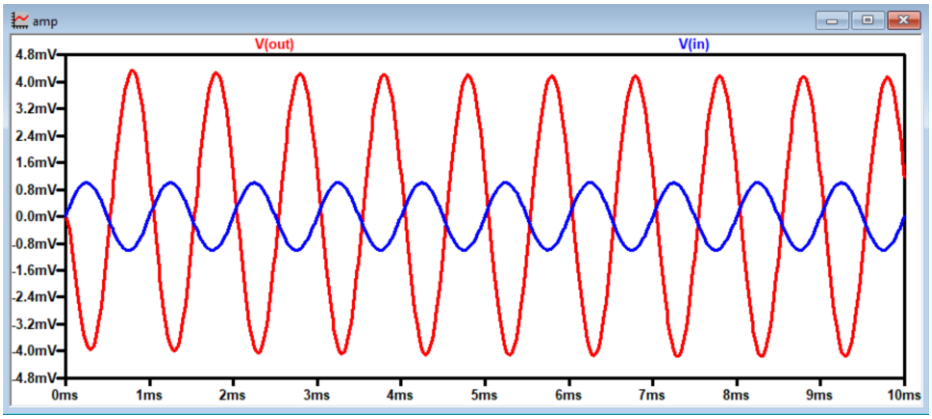
Gambar 2 Hasil Simulasi Bode Plot LPF

Berdasarkan hasil bode plot tersebut, kurva magnitudo berawal datar dari level 0 dB pada frekuensi rendah, lalu mulai menurun secara teratur seiring bertambahnya frekuensi. Didapatkan nilai pelemahan 3 dB untuk rancangan dengan 2k dan 1u dengan cut-off frequency pada titik 76 Hz. Kurva fasa juga terlihat bergeser dari 0 derajat ke arah nilai negatif sejalan dengan turunnya respons amplitudo.



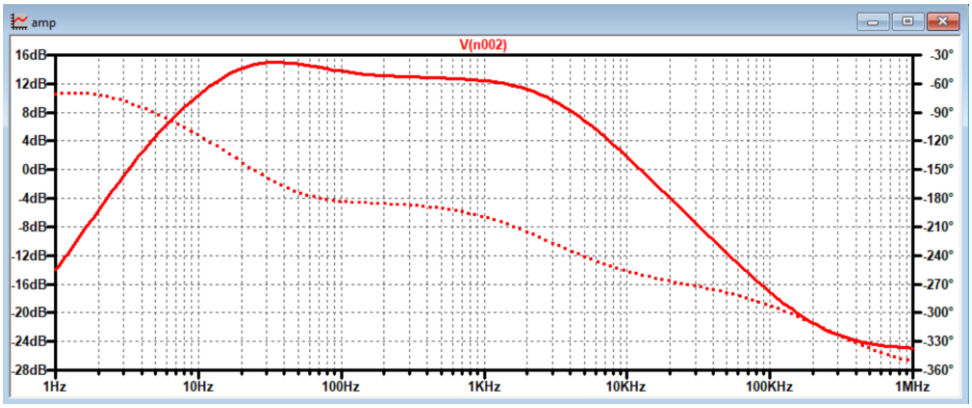
Gambar 3 Rangkaian Skematik Penguat Common Source

Kedua, dirancang penguat *Common Source* (CS) menggunakan transistor MOSFET M1 bertipe IPP200N25N3. Konfigurasi *bias* dan penguatan dibentuk oleh jaringan resistor, yaitu R1 (200k), R2 (100k), R3 (470k), dan R4 (150k), ditambah resistor beban R5 sebesar 20k. Terdapat kapasitor kopling C1 (0,12u) di jalur input dari sumber V1, kapasitor *bypass* sumber C3 (1u), dan kapasitor kopling keluaran C2 (0,12u). Sumber sinyal input menggunakan fungsi *sine* dengan amplitudo 1 mV pada 1 kHz (SINE(0 1m 1k)), dan simulasi diatur pada dua mode: transien selama 10 ms (.tran 10m) untuk melihat gelombang, serta simulasi .ac untuk melihat respons frekuensi (*Bode plot*).



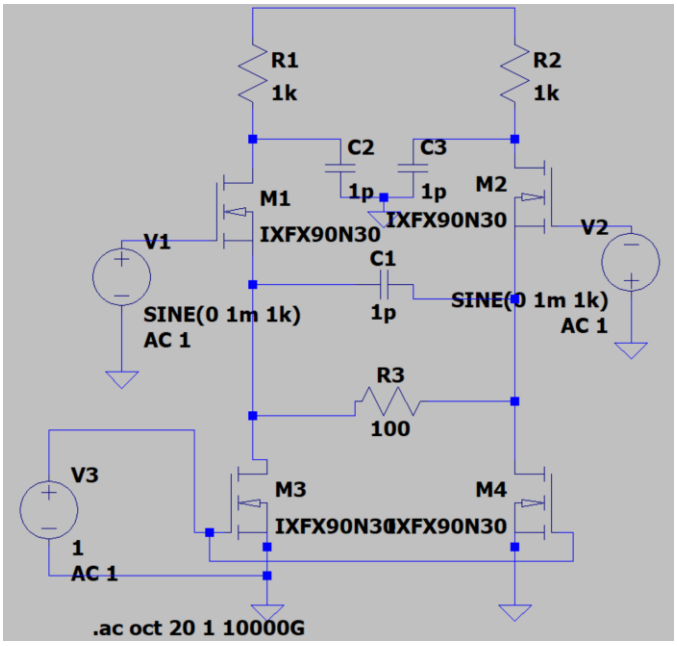
Gambar 4 Hasil Simulasi Transien Penguat CS

Plot ini menampilkan hasil simulasi transien dari rangkaian penguat CS selama 10 milidetik. Gelombang berwarna biru (V(in)) menunjukkan sinyal sinusoidal input dengan amplitudo 1 mV, kemudian gelombang berwarna merah (V(out)) merupakan sinyal keluaran hasil penguatan. Terlihat jelas bahwa gelombang merah memiliki amplitudo puncak-ke-puncak (*peak-to-peak*) yang lebih besar (sekitar 4 mV puncak), yang membuktikan rangkaian berfungsi memperkuat sinyal input. Selain itu, terlihat pula perbedaan fasa sebesar 180 derajat antara *input* dan *output*, yang merupakan karakteristik bawaan dari penguat konfigurasi *Common Source*.



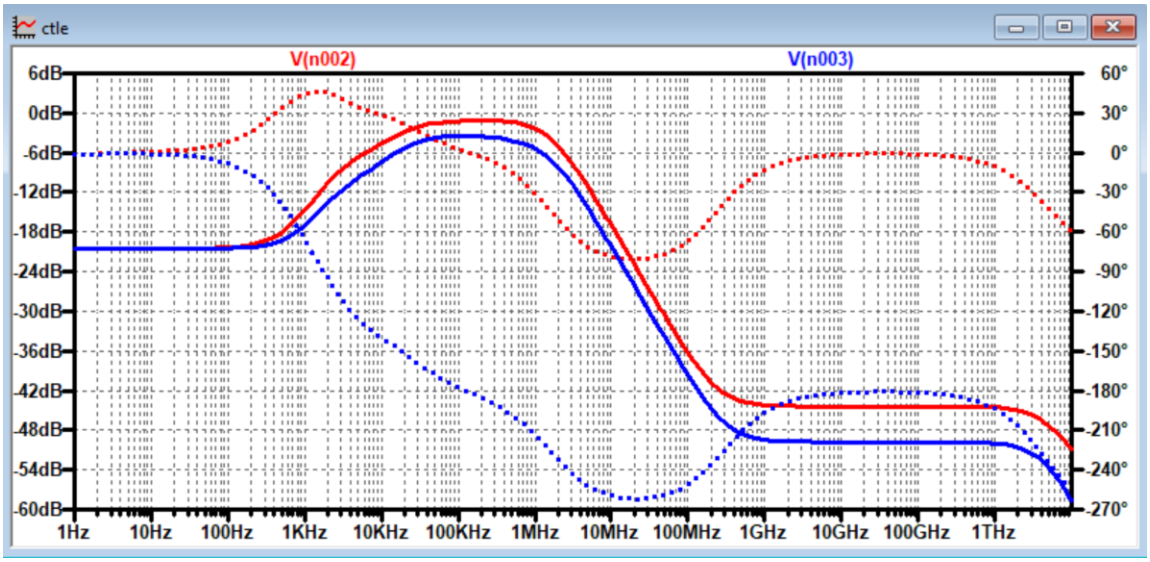
Gambar 5 Hasil Simulasi Bode Plot Penguat CS

Berdasarkan plot Bode hasil analisis frekuensi (.ac) untuk penguat *Common Source* tersebut, grafik magnitudo (V(out) terhadap frekuensi) menunjukkan bahwa penguat tidak merespons di frekuensi yang sangat rendah (DC *block* oleh kapasitor), kemudian naik mencapai pita penguatan datar maksimum (*passband*), dan akhirnya kembali melemah di frekuensi tinggi. Berdasarkan nilai komponen yang digunakan, penguat ini dirancang menghasilkan gain (Av) sebesar 12 dB dengan lebar pita (*bandwidth* / BW) sekitar 4,4 kHz sebelum redamannya turun drastis.



Gambar 6 Rangkaian Skematik CTLE

Rangkaian terakhir adalah *Continuous-Time Linear Equalizer* (CTLE) berwujud penguat diferensial yang kompleks. Rangkaian ini menggunakan dua pasangan MOSFET bertipe IXFX90N30, di mana M1 dan M2 berfungsi sebagai penguat utama, serta M3 dan M4 berfungsi sebagai komponen pencerminan/sumber arus aktif. Jaringan peningkat frekuensi tinggi (*peaking*) dibentuk di antara *source* M1 dan M2 oleh kapasitor C1 (1 pF) yang paralel dengan resistor degenerasi R3 (100). Kapasitor tambahan C2 dan C3 (1 pF) dihubungkan ke percabangan untuk kontrol kompensasi lebih lanjut. Sumber tegangan diferensial diberikan oleh V1 dan V2 (sinusoidal 1 mV pada 1 kHz). Simulasi difokuskan pada analisis respons frekuensi yang sangat lebar (.ac oct 20 1 10000G).



Gambar 7 Hasil Simulasi Bode Plot CTLE

Plot ini menampilkan karakteristik perataan frekuensi (*equalization*) yang dihasilkan oleh CTLE. Kurva magnitudo diferensial menunjukkan redaman (nilai dB rendah) pada frekuensi rendah, yang kemudian meningkat secara signifikan seiring bertambahnya frekuensi hingga mencapai puncak (*peaking*). Peningkatan gain pada frekuensi tinggi ini (sekitar ratusan kHz hingga belasan MHz) disengaja untuk mengkompensasi hilangnya kekuatan sinyal (*channel loss*) akibat karakteristik atenuasi frekuensi tinggi pada saluran fisik. Setelah melewati frekuensi puncak, gain kembali menurun dikarenakan batasan pita *bandwidth* intrinsik penguat MOSFET itu sendiri. Kurva putus-putus menggambarkan transisi pergeseran fasa diferensial di sepanjang spektrum perataan tersebut.